NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 4

Calculs algébriques

PLAN DU CHAPITRE

4.1 Symboles de sommation et produit 1
4.1.1 Généralités 1
4.1.2 Techniques de sommation 3
4.1.3 Des sommes particulières 6
4.2 Coefficients binomiaux 8
4.2.1 Généralités 8
4.2.2 Formule du binôme de Newton 9

4.1 Symboles de sommation et produit

Dans toute cette section on considère $a_0, a_1, ..., a_n, b_0, b_1, ..., b_n$ des nombres réels (ou des nombres complexes pour ceux qui ont fait maths expert en terminale) et n un entier naturel non nul.

4.1.1 Généralités

Définition 4.1 : Symbole de sommation

Le symbole $\sum$ est couramment employé pour représenter de façon condensée une somme de plusieurs termes.

La notation $\sum_{i=0}^{n} a_i$ se lit « somme pour i variant de 0 à n de a_i » et peut se détailler de la façon suivante :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i = a_0 + a_1 + ... + a_n.$$

Remarque

- ▷ La lettre i est une variable muette, on aurait pu choisir une autre lettre comme j,k,l,...
- ▷ Sans précision complémentaire, la variable muette prend toujours toutes les valeurs **entières** comprises entre la valeur initiale et la valeur finale.
- ▷ On peut également utiliser la notation $\sum_{0\leqslant i\leqslant n} a_i$ ou encore $\sum_{i\in[\![0;n]\!]} a_i$.

Exemple 4.2

- ▷ Sommation d'une constante α : $\sum_{i=4}^{n} \alpha = (n-3)\alpha$.
- ▷ La somme des entiers naturels pairs inférieurs à 10 : $\sum_{\substack{i=0\\ i \text{ pair}}}^{10} i = 0+2+4+6+8+10 = 30$.
- ▷ Lorsqu'une somme a un ensemble d'indexation vide on dit que c'est une somme vide :

$$\sum_{i=10}^{2} a_i = \sum_{i\in\emptyset} a_i = 0.$$

Notation. On note $[\![0;n]\!]$ l'ensemble des entiers du segment $[0;n]$.

Propriété 4.3 : Règles de calcul sur les sommes

1. **Multiplication par un scalaire.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=0}^{n} \lambda a_i = \lambda \sum_{i=0}^{n} a_i$.
2. **Regroupement de sommes.** $\sum_{i=0}^{n} a_i + \sum_{i=0}^{n} b_i = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i)$.
3. **Relation de Chasles de la somme.** Pour tout $p \in [\![0;n]\!]$, $\sum_{i=0}^{p} a_i + \sum_{i=p+1}^{n} a_i = \sum_{i=0}^{n} a_i$.

Démonstration. Il suffit d'écrire et détailler les sommes pour s'en convaincre. ■

Définition 4.4 : Symbole de produit

Le symbole $\prod$ est couramment employé pour représenter de façon condensée un produit de plusieurs termes.

La notation $\prod_{i=0}^{n} a_i$ se lit « produit pour i variant de 0 à n de a_i » et peut se détailler de la façon suivante :

$$\prod_{i=0}^{n} a_i = a_0 \times a_1 \times \ldots \times a_n.$$

Exemple 4.5

▷ La factorielle : $n! = 1 \times 2 \times ... \times n = \prod_{i=1}^{n} i$.

▷ L'exponentiation : pour tout x réel, $x^n = \prod_{i=1}^{n} x$.

▷ Lorsqu'un produit a un ensemble d'indexation vide on dit que c'est une somme vide :

$$\prod_{i=10}^{2} a_i = \prod_{i\in\emptyset} a_i = 1.$$

Propriété 4.6 : Règles de calcul sur les produits

1. **Multiplication par un scalaire.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\prod_{i=1}^{n} \lambda a_i = \lambda^n \prod_{i=1}^{n} a_i$.
2. **Regroupement de produits.** $\left(\prod_{i=0}^{n} a_i\right)\left(\prod_{i=0}^{n} b_i\right) = \prod_{i=0}^{n}(a_i b_i)$.
3. **Relation de Chasles du produit.** Pour tout $p \in [\![0; n]\!]$, $\left(\prod_{i=0}^{p} a_i\right)\left(\prod_{i=p+1}^{n} a_i\right) = \prod_{i=0}^{n} a_i$.

Démonstration. Il suffit d'écrire et détailler les produits pour s'en convaincre. ■

4.1.2 Techniques de sommation

Changement d'indice

Proposition 4.7 : Changement d'indice

En effectuant le changement d'indice « $i = j - 1$» dans la somme $S = \sum_{i=0}^{n-1} a_i$ celle ci peut alors s'écrire :

$$S = \sum_{j=1}^{n} a_{j-1}.$$

Remarque

On peut généraliser cela à un changement d'indice « $i = j - r$» lorsque cela est possible.

Exemple 4.8

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Après avoir remarqué que pour tout entier k, $\frac{2}{k(k+2)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$, calculer la somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{k(k+2)}$.

Exemple 4.9 : Symétrisation

Le changement d'indice « $l = n - k + 1$ » est appelé une **symétrisation**. Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n}(n-k+1) = \sum_{l=1}^{n} l = \tfrac{n(n+1)}{2}.$$

Regroupements de termes

Exemple 4.10

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on veut calculer la somme $S = \sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k$.

$$\begin{aligned} S &= -1+2-3+4-5+\ldots.-(2n-1)+2n \\ &= (-1+2)+(-3+4)+(-5+6)+\ldots+(-(2n-1)+2n)) \\ &= 1+1+1+\ldots+1 \text{ (il y a n termes)} \\ &= n. \end{aligned}$$

L'exemple précédent utilise une méthode appelée **sommation par paquets**.

Proposition 4.11 : Regroupement par parité

On peut regrouper les termes de la somme $\sum_{i=0}^{n} a_i$. On a alors :

$$\sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ pair}}}^{n} a_i = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_{2j} \text{ et } \sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ impair}}}^{n} a_i = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} a_{2j+1}.$$

Démonstration. Nous nous contenterons de démontrer la première égalité (celle portant sur la somme des indices pairs), la seconde pouvant être établie de manière analogue.

- ▷ **Si n est pair.** $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$ et $\sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ pair}}}^{n} a_i = a_0 + a_2 + \ldots + a_n = \sum_{j=0}^{\frac{n}{2}} a_{2j} = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_{2j}$.
- ▷ **Si n est impair.** $n-1$ est pair donc $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n-1}{2}$ et

$$\sum_{\substack{i=0 \\ i \text{ impair}}}^{n} a_i = a_0 + a_2 + \ldots + a_{n-1} = \sum_{j=0}^{\frac{n-1}{2}} a_{2j} = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_{2j}.$$

■

Sommes et produits télescopiques

Définition 4.12 : Télescopage

▷ Une **somme télescopique** est une somme de la forme $\sum_{i=0}^{n}(a_{i+1}-a_i)$.

▷ Un **produit télescopique** est un produit de la forme $\prod_{i=0}^{n}\frac{a_{i+1}}{a_i}$.

Exemple 4.13

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$.

Exemple 4.14

Soit un entier $n \geqslant 2$. Calculer le produit $\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}$.

Sommes doubles sur un produit cartésien

Définition 4.15

Soit n et p deux entiers naturels non nuls et $(a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]}$ une famille de nombres réels. On définit la **somme double** des $a_{i,j}$ par :

$$\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} a_{i,i} = \sum_{i\in[\![1;n]\!]}\left(\sum_{j\in[\![1;p]\!]} a_{i,j}\right) = \sum_{j\in[\![1;p]\!]}\left(\sum_{i\in[\![1;n]\!]} a_{i,j}\right).$$

Proposition 4.16

Soit n et p deux entiers naturels non nuls, $(b_i)_{i\in[\![1;n]\!]}$ et $(c_j)_{j\in[\![1;p]\!]}$ deux familles de réels. On a :

$$\sum_{(i,j)\in[\![1;n]\!]\times[\![1;p]\!]} b_i c_j = \left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)\left(\sum_{j=1}^{p} c_j\right).$$

Démonstration. On revient à la définition d'une somme double et on utilise la propriété de la somme « multiplication par un scalaire ». ■

Exemple 4.17

Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}(i+j) = n^2(n+1)$.

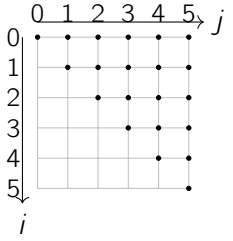
Sommes triangulaires

Définition 4.18

Une somme double dont le domaine de sommation porte sur des indices entiers i et j vérifiant une inégalité du type $i \leqslant j$ ou $i < j$ est dite triangulaire.

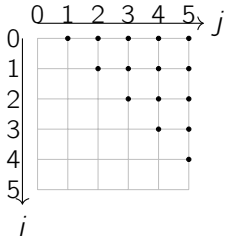
Exemple 4.19

$$\sum_{0\leqslant i\leqslant j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{n}\left(\sum_{i=0}^{j} a_{i,j}\right) = \sum_{i=0}^{n}\left(\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}\right).$$



Exemple 4.20

$$\sum_{0\leqslant i<j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=0}^{j-1} a_{i,j}\right) = \sum_{i=0}^{n-1}\left(\sum_{j=i+1}^{n} a_{i,j}\right).$$



Exemple 4.21

Montrer que pour tout entier naturel n, $\displaystyle\sum_{0\leqslant i\leqslant j\leqslant n} 1 = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$.

4.1.3 Des sommes particulières

Proposition 4.22 : Sommes des n premiers entiers

Pour tout entier naturel n, $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} i = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Proposition 4.23 : Sommes des n premiers carrés

Pour tout entier naturel n, $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} i^2 = \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Proposition 4.24 : Sommes des n premiers cubes

Pour tout entier naturel n, $\sum_{i=0}^{n} i^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Ces trois précédentes sommes se calculent à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Cela a été fait dans le premier TD.

Exemple 4.25

Montrer que pour tout entier naturel n, $\sum_{0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} ij = \frac{n(n+1)(3n^2+7n+2)}{24}$.

Exemple 4.26

Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $\sum_{0 \leqslant i < j \leqslant n} ij = \frac{n(n+1)(3n^2-n-2)}{24}$.

Proposition 4.27 : Factorisation de $a^n - b^n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \ldots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}.$$

Démonstration. On reconnait une somme télescopique :

$$(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1}b^{n-k-1} - a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1}b^{n-(k+1)} - a^k b^{n-k} = a^n b^0 - a^0 b^n.$$

■

Proposition 4.28 : Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r. Alors pour tout $(p, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leqslant n$, on a :

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p+u_n}{2}.$$

Proposition 4.29 : Sommes des termes d'une suite géométrique

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a alors $\sum_{k=0}^{n} a^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } a = 1 \\ \frac{a^{n+1}-1}{a-1} & \text{sinon.} \end{cases}$ ..

4.2 Coefficients binomiaux

4.2.1 Généralités

On rappelle que pour n un entier naturel on définit la **factorielle** $n!$ par :

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 1 \times 2 \times \ldots \times n & \text{sinon.} \end{cases}$$

Définition 4.30 : Coefficient binomial

Soit n et k deux entiers naturels, on appelle **coefficient binomial « k parmi n »**, et l'on note $\binom{n}{k}$, le nombre suivant :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Remarque

- ▷ Si $k > n$, alors un des termes du numérateur est nul, et donc $\binom{n}{k} = 0$.
- ▷ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
- ▷ Nous verrons dans le chapitre consacré au dénombrement que le coefficient $\binom{n}{k}$ correspond au nombre de sous-ensembles de k éléments que l'on peut former à partir d'un ensemble de n éléments.

Proposition 4.31 : Relation de symétrie

Pour tous n et k entiers naturels tels que $0 \leqslant k \leqslant n$, on a $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Démonstration. $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$. ■

Proposition 4.32 : Relation de Pascal

Pour tous n et k entiers naturels tels que $0 \leqslant k \leqslant n$, on a $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.

Démonstration. On écrit $\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$ puis on met les deux fractions au même dénominateur. ■

Définition 4.33 : Triangle de Pascal

Le triangle de Pascal est un tableau en forme de triangle où chaque ligne contient les coefficients binomiaux. Chaque nombre est obtenu en additionnant les deux nombres situés directement au-dessus de lui dans la ligne précédente.

$\binom{n}{k}$	$k=0$	1	2	3	4	5
$n=0$	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

4.2.2 Formule du binôme de Newton

Proposition 4.34 : Binôme de Newton

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

Démonstration. On procède par récurrence. On utilise la relation de Pascal dans l'hérédité :

$$\begin{aligned}
(a+b)(a+b)^n &= (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k+1} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^k b^{n-k+1} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k+1} \\
&= \binom{n}{n}a^{n+1}b^0 + \sum_{k=1}^{n}\left(\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}\right)a^k b^{n-k+1} + \binom{n}{0}a^0 b^{n+1} \\
&= \binom{n+1}{n+1}a^{n+1}b^0 + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^k b^{n-k+1} + \binom{n+1}{0}a^0 b^{n+1}
\end{aligned}$$

Car $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$ et $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$.

En regroupant tous les termes, il vient $(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n-k+1}$.

■

Exemple 4.35

- ▷ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- ▷ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ▷ $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

Exemple 4.36

Pour tout entier n, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$.